

Business Requirements Matrix				
Business Requirement ID	Business Requirement Group	Business Requirement Statement	Related FR/NFR ID	Related Stakeholder
BR-01	GPS & Minmə/Enmə Qeydiyyatı	Avtobus səfərinin başlanğıc və son nöqtəsi GPS koordinatları ilə qeyd edilməlidir	FR-01	Bakı Nəqliyyat Agentliyi
BR-02	Məsafə Əsaslı Tarif	Gediş haqqı sabit deyil, qət edilən məsafəyə mütənasib hesablanmalıdır	FR-02	Nəqliyyat Nazirliyi
BR-03	Balans Xəbərdarlığı	Sərnişin kartı balansı aşağı olduqda sistem real vaxtda xəbərdarlıq etməlidir	FR-03	Sərnişinlər
BR-04	Güzaştli Tarif İdarəetməsi	Pensiyaçı, əlil və tələbə qruplarına endirimli tarif avtomatik tətbiq edilməlidir	FR-04	Sosial Müdafiə Nazirliyi
BR-05	Ödəniş Şəffaflığı	Hər səfər üçün avtomatik qəbz sərnişinə çatdırılmalıdır	FR-05	Sərnişinlər
BR-06	Səfər Tarixçəsi	Sərnişin öz keçmiş səfər və ödəniş məlumatlarını izləyə bilməlidir	FR-09	Sərnişinlər
BR-07	Yüksək Performans	Sistem gündəlik 500.000+ əməliyyatı kəsintisiz idarə etməlidir	NFR-01, NFR-04	Bakı Nəqliyyat Agentliyi
BR-08	Tarif Hesablama Sürəti	Tap-out anından etibarən tarif 3 saniyə ərzində hesablanıb tutulmalıdır	NFR-02	Bakı Nəqliyyat Agentliyi
BR-09	Məlumat Təhlükəsizliyi	Bütün sərnişin məlumatları şifrələnməli və GDPR tələblərinə uyğun idarə edilməlidir	NFR-03	Hüquq Məsləhətçisi
BR-10	GPS Dəqiqliyi	Tarif hesablamasının əsasını təşkil edən GPS məlumatı ≤10 metr dəqiqliyə malik olmalıdır	NFR-05	Texnologiya Vendor
BR-11	Çoxdilli İnterfeys	Sistem Azərbaycan, Rus və İngilis dillərini tam dəstəkləməlidir	NFR-06	İctimaiyyət / Turistlər
BR-12	Fəlakətin Bərpaı	Sistem çöküşü halında bütün əməliyyat məlumatları 24 saat ərzində bərpa edilməlidir	NFR-07	Bakı Nəqliyyat Agentliyi

Business Requirement	Requirement Source	Business Requirement Considerations
High - Must Have	Stakeholder Müsahibəsi	GPS siqnalı zəif olan zonalarda ehtiyat mexanizm nəzərdə tutulmalıdır
High - Must Have	Biznes Ehtiyac	Minimum tarif həddi müəyyən edilməlidir; məsafə formulası agentlik tərəfindən təsdiqlənməlidir
Medium - Should Have	Stakeholder Müsahibəsi	Xəbərdarlıq həddi konfigurasiya edilə bilən olmalıdır
High - Must Have	Qanunvericilik Tələbi	Güzəşt sənədlərinin rəqəmsal yoxlanması integrasiyası tələb olunur
Medium - Should Have	Stakeholder Müsahibəsi	SMS və mobil tətbiq kanalları dəstəklənməlidir
Low - Nice to Have	İstifadəçi Tədqiqatı	GDPR uyğunluğu; məlumatlar ən azı 12 ay saxlanılmalıdır
High - Must Have	Texniki Tələb	Pik saat yükü (səhər 07:00–09:00, axşam 17:00–19:00) üçün auto-scaling tələb olunur
High - Must Have	Performans Analizi	Gecikmə >3 san. olduqda istifadəçi təcrübəsi pisləşir
High - Must Have	Hüquqi Tələb	AES-256 şifrələmə; məlumatların 3. tərəfə ötürülməsi qadağandır
High - Must Have	Texniki Spesifikasiya	Tunnel və qapalı ərazilərdə alternativ dəqiqlik metodu (NFC beacon) nəzərdə tutulmalıdır
Medium - Should Have	İstifadəçi Tədqiqatı	Dil seçimi istifadəçi hesabında saxlanılmalıdır
High - Must Have	Biznes Davamlılığı Tələbi	Backup sistemi ayrı mərkəzdə yerləşdirilməlidir; RTO < 24 saat

Stakeholder Requirements Matrix

Stakeholder Requirement ID	Stakeholder	Stakeholder Requirement Statement	Related Business Req. ID	Priority
SR-01	Gündəlik Komyuterlər	Ödəniş prosesi sürətli, şəffaf olmalı və hər səfər üçün anında qəbz verilməlidir	BR-02, BR-05	High
SR-02	Güzəştli Qruplar (pensiyaçı, əlil)	Mövcud güzəştlər yeni sistemdə avtomatik tanınmalı, əlavə sübut tələb edilməməlidir	BR-04	High
SR-03	Tələbələr / Gənclər	Mobil tətbiq üzərindən kart idarəsi, şarj və tarixçə izləmə mümkün olmalıdır	BR-05, BR-06	High
SR-04	Uzun Məsafəli Sərnişinlər	Tarif artışıının məntiqini başa düşmək üçün məsafə-tarif cədvəli açıq olmalıdır	BR-02	High
SR-05	Avtobus Sürücüsü	Sürücü yalnız marşrutu idarə edir; ödəniş sistemi ilə birbaşa əlaqəsi olmamalıdır	BR-01	Medium
SR-06	Ödəniş Sistem Operatoru	Tap-in/tap-out anomaliyaları, fraud halları və tarif uyğunsuzluqları real vaxtda görünməlidir	BR-01, BR-02	High
SR-07	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	Marşrut gəlirləri, sərnişin sayı və ortalama məsafə üzrə real-time analitika əlçatan olmalıdır	BR-07	High
SR-08	Nəqliyyat Nazirliyi	Sistem tarif dəyişikliklərinə konfigurasiya vasitəsilə asan uyğunlaşa bilməlidir	BR-02	High
SR-09	Hüquq Məsləhətçisi	Bütün sərnişin məlumatları GDPR-ə uyğun saxlanılmalı və yalnız icazəli tərəflər görə bilməlidir	BR-09	High
SR-10	Turistlər / Birdəfəlik İstifadəçilər	Kart olmadan nağd və ya birdəfəlik rəqəmsal ödəniş imkanı mövcud olmalıdır	BR-02, BR-05	Medium

Source	Notes
Müsahibə	Səfər başa çatdıqdan sonra ən gec 30 saniyə ərzində qəbz alınmalıdır
Fokus Qrupu	Güzəşt kartı aktivləşdirmə prosesi sadə olmalıdır
Sorğu	iOS və Android platformaları dəstəklənməlidir
Müsahibə	Tarif kalkulyatoru tətbiqdə mövcud olmalıdır
Proses Analizi	Sensor nasazlığı halında sürücüyə bildiriş göndərilməlidir
Workshop	Dashboard-da anomaliya sayacı və filtrasiya olmalıdır
Biznes Tələb	Aylıq hesabat ixracı (Excel/PDF) dəstəklənməlidir
Siyasət Tələbi	Tarif yeniləməsi üçün sistem yenidən işləməməlidir
Hüquqi Tələb	Məlumat saxlama müddəti qanunvericiliklə uyğunlaşdırılmalıdır
İstifadəçi Tədqiqatı	Kiosk və ya tətbiq üzərindən birdəfəlik kart aktivasiyası nəzərdə tutulmalıdır

Functional Requirements Matrix				
Functional Req. ID	Functional Requirement Group	Functional Requirement Statement	Functional Requirement Priority	Functional Req. Source
FR-01	GPS & Tap-in/Tap-out	Sistem tap-in/tap-out üzərindən minmə/enmə nöqtəsini GPS koordinatları ilə qeyd etməlidir	Kritik	Stakeholder Tələbi
FR-02	Tarif Hesablaması	Tarif real vaxtda məsafəyə əsasən hesablanmalıdır (minimum üstəlik məsafə bazalı dərəcə)	Kritik	Biznes Tələb
FR-03	Balans Xəbərdarlığı	Ağıllı kart balansı kifayət etmədikdə sistem sərnışını xəbərdar etməlidir	Yüksək	Stakeholder Müsahibəsi
FR-04	Güzəştli Tarif	Güzəştli qruplara avtomatik endirim tətbiq edilməlidir (sübut sənədinin yoxlanması ilə)	Yüksək	Qanunvericilik Tələbi
FR-05	Qəbz & Şəffaflıq	Sərnışın hər səfər üçün ödəniş qəbzini SMS/tətbiq vasitəsilə almalıdır	Orta	Stakeholder Müsahibəsi
FR-06	Səfər Tarixçəsi	İstifadəçi hesabında tarixçə, ətraflı səfər məlumatı görünməlidir	Aşağı	İstifadəçi Tədqiqatı

Notes / NFR Reference	Related Bus. Req. ID	System Use Case ID
NFR-05 (GPS ±10m dəqiqlik); NFR-01 (>99.5% uptime)	BR-01	UC-01
NFR-02 (<3 san. cavab vaxtı); NFR-05 (GPS dəqiqliyi)	BR-02	UC-02
NFR-02 (real-time bildiriş); NFR-01 (etibarlılıq)	BR-03	UC-03
NFR-03 (GDPR); NFR-06 (i18n dəstək)	BR-04	UC-04
NFR-02 (bildiriş sürəti); NFR-01 (uptime)	BR-05	UC-05
NFR-03 (GDPR); NFR-06 (çoxdillilik)	BR-06	UC-09

Non-Functional Requirements Matrix

NFR ID	NFR Attribute	Non-Functional Requirement Statement	Related Bus. Req. ID
NFR-01	Performance	Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	BR-07
NFR-02	Speed	Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	BR-08
NFR-03	Security	Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	BR-09
NFR-04	Scalability	Sistem pik saatlarda da sabit performans göstərməlidir (Auto-scaling)	BR-07
NFR-05	Accuracy	GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	BR-10
NFR-06	Accessibility	İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır - AZ, RU, EN (i18n dəstək)	BR-11
NFR-07	Reliability	Sistem çöküşü halında məlumatlar 24 saat ərzində bərpa edilməlidir (RTO < 24s)	BR-12

Requirements Traceability Matrix				
BR ID	Business Requirement	Priority	Req. ID	Type
BR-01	Avtobus səfərinin başlanğıc və son nöqtəsi GPS ilə qeyd edilməlidir	High	FR-01	Functional
BR-01			NFR-05	Non-Functional
BR-02	Gediş haqqı məsafəyə mütənasib hesablanmalıdır	High	FR-02	Functional
BR-02			NFR-02	Non-Functional
BR-03	Kart balansı aşağı olduqda sənişin xəbərdar edilməlidir	Medium	FR-03	Functional
BR-03			NFR-01	Non-Functional
BR-04	Güzəştli qruplara endirimli tarif avtomatik tətbiq edilməlidir	High	FR-04	Functional
BR-04			NFR-03	Non-Functional
BR-05	Hər səfər üçün avtomatik qəbz sənişinə çatdırılmalıdır	Medium	FR-05	Functional
BR-05			NFR-06	Non-Functional
BR-06	Sənişin keçmiş səfər və ödəniş məlumatlarını izləyə bilməlidir	Low	FR-09	Functional
BR-06			NFR-03	Non-Functional
BR-07	Sistem gündəlik 500.000+ əməliyyatı kəsintisiz idarə etməlidir	High	NFR-01	Non-Functional
BR-07			NFR-04	Non-Functional
BR-08	Tarif 3 saniyə ərzində hesablanıb tutulmalıdır	High	NFR-02	Non-Functional
BR-09	Sənişin məlumatları GDPR-ə uyğun şifrələnməlidir	High	NFR-03	Non-Functional
BR-10	GPS məlumatı ≤10 metr dəqiqliyə malik olmalıdır	High	NFR-05	Non-Functional
BR-11	Sistem AZ, RU, EN dillərini dəstəkləməlidir	Medium	NFR-06	Non-Functional
BR-12	Sistem çöküşündən 24 saat ərzində bərpa edilməlidir	High	NFR-07	Non-Functional

Requirement Statement	Use Case ID	Use Case Name
Sistem tap-in/tap-out üzərindən minmə/enmə nöqtəsini GPS koordinatları ilə qeyd etməlidir	UC-01	GPS tap-in/tap-out qeydiyyatı
GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	UC-01	GPS tap-in/tap-out qeydiyyatı
Tarif real vaxtda məsafəyə əsasən hesablanmalıdır (minimum üstəlik məsafə bazalı dərəcə)	UC-02	Məsafə əsaslı tarif hesablaması
Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	UC-02	Məsafə əsaslı tarif hesablaması
Ağıllı kart balansı kifayət etmədikdə sistem sərnişini xəbərdar etməlidir	UC-03	Balans xəbərdarlığı
Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	UC-03	Balans xəbərdarlığı
Güzəştli qruplara avtomatik endirim tətbiq edilməlidir (sübut sənədinin yoxlanması ilə)	UC-04	Güzəştli tarif tətbiqi
Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-04	Güzəştli tarif tətbiqi
Sərnişin hər səfər üçün ödəniş qəbzini SMS/tətbiq vasitəsilə almalıdır	UC-05	Səfər qəbzinin göndərilməsi
İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır — AZ, RU, EN (i18n dəstək)	UC-05	Səfər qəbzinin göndərilməsi
İstifadəçi hesabında tarixçə, ətraflı səfər məlumatı görünməlidir	UC-09	Səfər tarixçəsi görüntüləmə
Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-09	Səfər tarixçəsi görüntüləmə
Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	UC-01, UC-02	Bütün tap-in/out əməliyyatları
Sistem pik saatlarda da sabit performans göstərməlidir (Auto-scaling)	UC-01, UC-02	Bütün tap-in/out əməliyyatları
Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	UC-02	Tarif hesablaması sürəti
Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-06	Məlumat şifrələməsi və GDPR
GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	UC-01	GPS koordinat dəqiqliyi
İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır - AZ, RU, EN (i18n dəstək)	UC-07	Çoxdilli interfeys
Sistem çöküşü halında məlumatlar 24 saat ərzində bərpa edilməlidir (RTO < 24s)	UC-08	Xətanın bərpası (DR)